퍼셉트론은 가장 기본적인 인공신경망 구조로 TLU (threshold logic unit)으로 불리는 인공뉴런을 기반으로 한다.
TLU (인공뉴런)은 입력의 선형함수 $w^T x + b$를 계산한 후 계단함수를 통해 간단한 선형 이진분류문제를 해결할 수 있다.

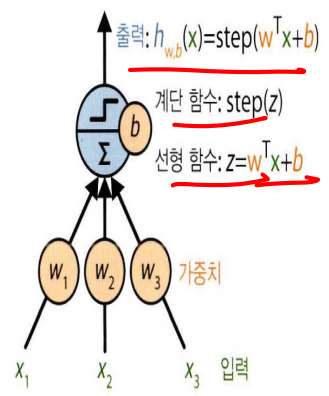

그림 10-4 TLU: 입력의 가중치 합 $w^T x$를 계산하고 편향 b를 더한 다음 계단 함수를 적용하는 인공 뉴런

그림과 같이 입력 x에 대한 선형함수 즉 $w^T x + b$를 계산한 후 활성화 함수인 계단함수를 통해 간단한 논리 연산을 통해 이진분류한다.

출력은 활성화함수를 통과했지만 여전히 선형함수이다.

→ 퍼셉트론은 일부 간단한 문제를 해결할 수 없다. XOR 분류문제를 해결할 수 없다 → 선형 분류로는 해결불가

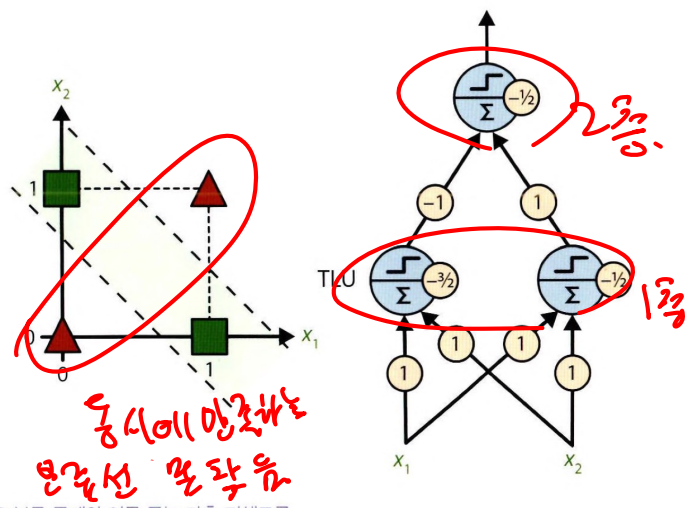

그림 10-6 XOR 분류 문제와 이를 푸는 다층 퍼셉트론

이때 단일 퍼셉트론을 여러개 쌓아 사용하면 일부 제약된 문제를 풀 수 있고 이를 다층 퍼셉트론이라 한다 (MLP)

데이터를 학습하여 B(용량수 만들고, (산출만들) 새로운 데이터(동상 객) 이오면

산을 왼다고 최적값을 구함 (음전파- 역전파로 왼다고 바꾸면서 최적값구함)

최적 화폐값(가장 좋은 길)을 통해 좋은 예측 (동상) 수행.